Exercice 1

Construisons le vecteur x(120 134 256 12) suivant

```
import numpy as np
x=np.array([ 120, 134, 256 ,12])
```

```
#   Utilisons ce vecteur pour  générer les deux vecteurs suivants:')
# 1-(220 234 356 112)
add_x= x+100
print(add_x)
```

```
## [220 234 356 112]
```

```
# 2 -(240 268 512 24)
time_x=x*2
print(time_x)
```

```
## [240 268 512  24]
```

Exercie 2:

```
conjoint1 =np.array([1200, 1180, 1750, 2100])
conjoint2 = np.array([1450, 1870, 1690, 0])
nb_personnes = np.array([4, 2, 3, 2])
```

Calculer le revenu total de chaque ménage, puis diviser par le nombre de personnes pour obtenir le revenu par personne de chaque ménage

```
# 1-Le revenu total de chaque ménage :
revenu_tc=conjoint1+conjoint2
print(revenu_tc)
```

```
## [2650 3050 3440 2100]
```

```
# 2- Le revenu par personne de chaque ménage :
revenu_menage=revenu_tc/nb_personnes
print(revenu_menage)
```

```
## [ 662.5        1525.         1146.66666667 1050.        ]
```

Exercice 3:

1-Calculons le revenu minimum et maximum parmi ceux du premier conjoint `conjoint1(1200, 1180, 1750, 2100)`

```
# 1 -Minimum
print(np.min(conjoint1))
```

```
## 1180
```

```
# 2 -Maximum
print(np.max(conjoint1))
```

```
## 2100
```

2-Recommencons avec les revenus suivants, parmi lesquels l'un des enquêtés n'a pas voulu répondre `conjoint1(1200, 1180, 1750, NA)`

```
conjoint1 =np.array([1200, 1180, 1750, np.nan])
# 1 -Minimum
print(np.nanmin(conjoint1))
```

```
## 1180.0
```

```
# 2 -Maximum
print(np.nanmax(conjoint1))
```

```
## 1750.0
```

Exercice 4:

```
#  Donnees collecter
temperature =np.array([3.4, 4.8, 8.4, 11.4, 15.8, 19.4, 22.2, 21.6, 17.6, 13.4, 7.6, 4.4])
precipitations =np.array([47.2, 44.1, 50.4, 74.9, 90.8, 75.6, 63.7, 62, 87.5, 98.6, 81.9, 55.2])
```

```
# 1 ~ Calculons la température moyenne sur l'année:
temperature_moy=np.nanmean(temperature)
print(f"La température moyenne : {round(temperature_moy,3)}")
```

```
## La température moyenne : 12.5
```

```
print(f"Ainsi la température moyenne sur l'année est : {round(temperature_moy/30,3)}")
```

```
## Ainsi la température moyenne sur l'année est : 0.417
```

```
# 2 ~ Calculons la quantité totale de précipitations sur l'année
#Calculons d'abord la quantité totale de précipitations
quant_to_preci=np.sum(precipitations)
print(f"La quantité totale de précipitations sur : {round(quant_to_preci,3)}")
```

```
## La quantité totale de précipitations sur : 831.9
```

```
print(f"La quantité totale de précipitations sur l'année: {round(quant_to_preci/30,3)}")
```

```
## La quantité totale de précipitations sur l'année: 27.73
```

```
#Interprétons le résultat de la fonction suivante `cumsum(precipitations)`
print(np.cumsum(precipitations))
```

```
## [ 47.2  91.3 141.7 216.6 307.4 383.  446.7 508.7 596.2 694.8 776.7 831.9]
```

```
print("\t\t\t Interpretation")
```

```
##           Interpretation
```

```
La pluviometrie au cours de l'annne 1918~2010 augemente approssivement a chaque mois de
l'annee
```

```
#Même question pour `diff(temperature)`
print(np.diff(temperature))
```

```
## [ 1.4  3.6  3.   4.4  3.6  2.8 -0.6 -4.  -4.2 -5.8 -3.2]
```

```
print("\t\t\t Interpretation")
```

```
##           Interpretation
```

```
La temperature augment lorsque la difference est positive elle  diminue si la difference
est négative .Donc il y aura de la chaleur intense de janvier en juin et de la Hiver de
juillet en décembre
```

Exercice 5:

```
# Donnes
maths =np.array([12, 16, 8, 18, 6, 10])
anglais =np.array([14, 9, 13, 15, 17, 11])
sport =np.array([18, 11, 14, 10, 8, 12])
```

```
# 1 ~ Calculons la moyenne des élèves de la classe en anglais
moyenne=np.nanmean(anglais)
print(f"Moyenne d'anglais:{moyenne}")
```

```
## Moyenne d'anglais:13.166666666666666
```

```
#2 ~ Calculons la moyenne générale de chaque élève (la moyenne des ses notes dans les trois matières
MG=(anglais+maths+sport)/3
print("\t Moyenne Generale de chaque etudiant")
```

```
##   Moyenne Generale de chaque etudiant
```

```
print(MG)
```

```
## [14.66666667 12.         11.66666667 14.33333333 10.33333333 11.        ]
```

```
#3 ~ Essayez de comprendre le résultat des deux fonctions suivantes
tab=np.array([maths,anglais,sport])
# a ~ `pmin(maths, anglais, sport)`
print(tab.min(axis=0))
```

```
## [12  9  8 10  6 10]
```

```
# b ~ `pmax(maths, anglais, sport)`
print(tab.max(axis=0))
```

```
## [18 16 14 18 17 12]
```